

KTH - Hållfasthetslära: Tentamen i grundkurs (SE1010, SE1020) 14 januari 2022 kl. 8-13

Resultat finns på Mina Sidor senast 8 februari 2022. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544

P, BD, mfl: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T: Sören Östlund, tel. 790 7542

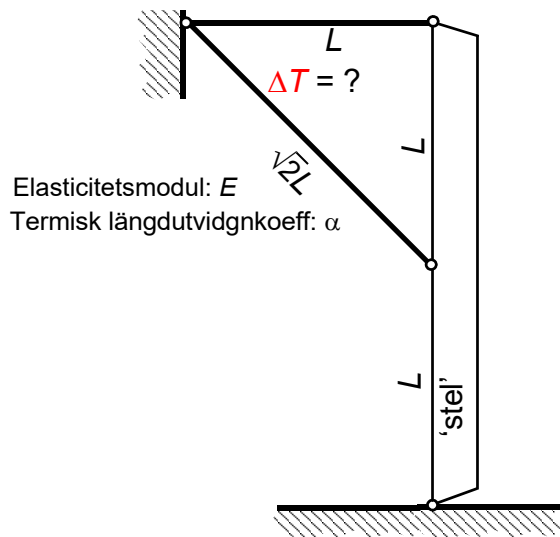
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

1. Två stänger (med cirkulärt tvärsnitt $\varnothing d$) håller en stel bom på plats. Övriga mått och stängernas materialdata ges i figuren.

Eftersom strukturen är statiskt obestämd uppstår stångkrafter vid temperaturändringar

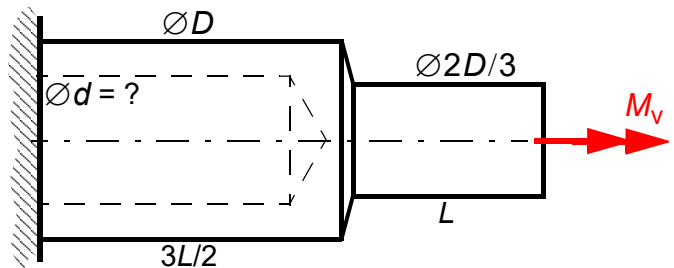
Beräkna inom vilket intervall en temperaturändring ΔT måste hållas för att den stång som då hamnar i tryck ej kollapsar enligt Eulers knäckfall 2 (se FS tabell 17.3). (6p)

OBS: Två ingränsande värden på ΔT söks!



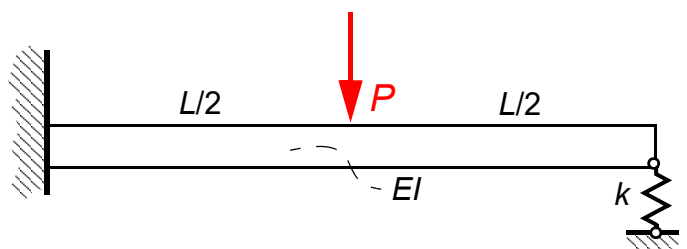
2. Man vill minska vikten hos en axeltapp genom att borra ett hål i den grövre delen, se figuren. Materialet plasticerar vid τ_s i skjuvning och dess skjuvmodul är G .

Bestäm största tillåtna borrhålens diameter (d) så att konstruktionens fullplastiseringsmoment inte minskar? (6p)



3. En balk (bøjstyvhet EI , längd L), fast inspänd till vänster och stödd via en fjäder (styvhet k) till höger, belastas med en kraft P mitt på spannet.

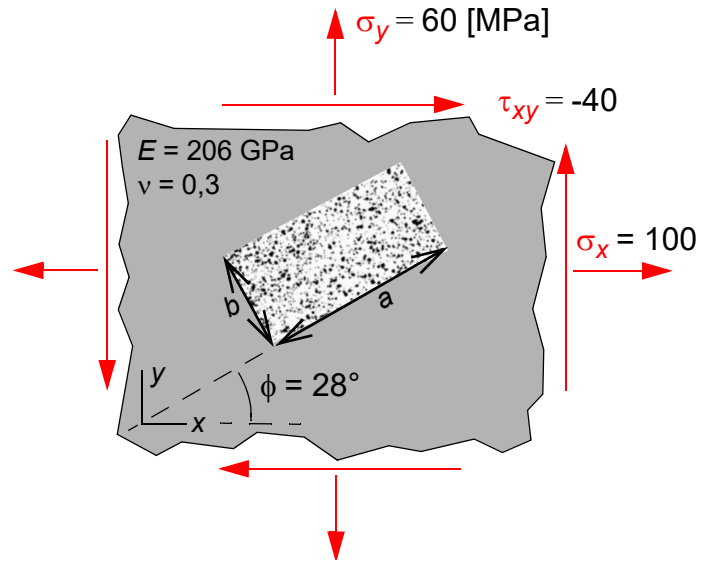
Bestäm både kraften i fjädern och hur mycket den trycks ihop. Kontrollera sedan (mha elementarfall) att man får de förväntade svaren (nedböjning) om $k \rightarrow 0$, resp. (stödreaktion) om $k \rightarrow \infty$. (6p)



4. På en stor skiva av stål studeras (mha digital bildanalys av ett specklemönster) deformationen av ett rektangulärt mätområde, se figur.

Man vill därvid, baserat på det (givna) spänningstillståndet, även beräkna töjningstillståndet i rektangelns naturliga koordinater, dvs ε_a , ε_b och γ_{ab} , samt ta fram största huvudtöjning i planet.

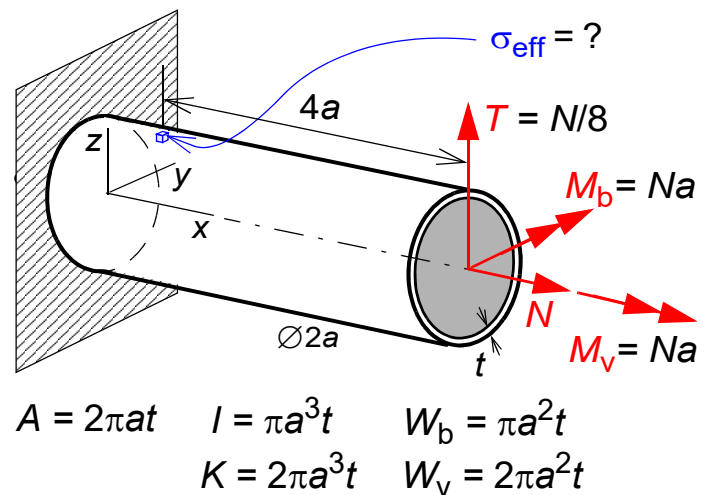
Gör det! (6p)



5. Ett till vänster fast inspänt tunnväggigt rör (medelradie a , godstjocklek t) belastas längst ut av en normalkraft (N), ett vridmoment (M_v), ett böjmoment (M_b) samt en tvärkraft (T).

I figuren ges samtliga nivåer (via lastparametern N) samt även några användbara tvärsnittsmått (med sedvanliga beteckningar).

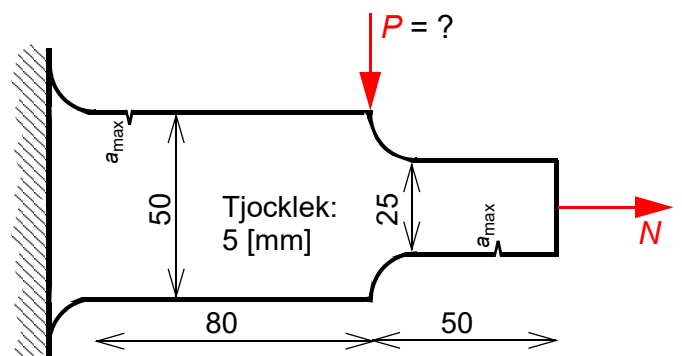
Bestäm effektivspänningen i materialet (enligt någon lämpligt vald hypotes) längst upp på röret på avståndet $4a$ från lasterna. (6p)



6. En stålskiva dimensioneras med en säkerhetsfaktor $n = 2$ mot spricktillväxt (för möjliga kant-sprickor av längd $a \leq 2,5$ mm) när den (nominellt) belastas med en dragkraft N till höger, se figuren.

I drift skulle en oönskad ytterligare belastning P kunna vålla spricktillväxt även för en spricka som finns i den grövre delen.

Beräkna största tillåtna P vid dimensionsövergången som fortfarande bibehåller samma säkerhet mot spricktillväxt. Utgå från att sprickan i värsta fall kan finnas alldeles intill infästningen. (6p)



Material: $\sigma_s = 890$ MPa och $K_{Ic} = 27$ MPa $\sqrt{m}$